

MANUAL DE USUARIO

ANÁLISIS DE COSECHAS

Noviembre 2015

Unidad de Asistencia Técnica
FENACREP

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE COSECHAS EN LA GESTIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE COSECHAS EN LA GESTIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO

Metodología utilizada que permite observar y analizar el comportamiento histórico de la cartera, para efectos de determinar diagnósticos y estrategias en la gestión de la misma.

Este análisis se realiza segmentando la cartera de créditos de acuerdo a la fecha de desembolso (cosecha) y observando su evolución a través del tiempo; permitiendo identificar los periodos de colocación de cartera que en su maduración han presentado resultados óptimos o deficientes teniendo en cuenta los aspectos como: la calidad de la cartera, calidad de cosecha, castigos, condiciones de otorgamiento, seguimiento y recuperación.

Asimismo; nos permite efectuar análisis de cosechas de nuevas operaciones minoristas en el marco de campañas u otros criterios y evaluar las medidas correctivas necesarias.

Este tipo de análisis, brinda la posibilidad de conocer indicadores reales de morosidad que no se encuentren atenuados por el efecto del incremento de las colocaciones en el tiempo, donde cada cosecha muestra un comportamiento diferenciado, de las cuales es posible inferir características importantes que determinen perfiles de riesgo.

Objetivo:

- Presentación de la evolución del riesgo de crédito de una cartera total o de un segmento específico, con la finalidad de anticipar el comportamiento futuro de la cartera, y establecer así medidas de alerta temprana.
- Proponer políticas y mejoras en los procesos con base en el análisis de los resultados históricos en la calidad de los indicadores de cartera.
- Evaluar y proponer límites para la gestión del riesgo de crédito.

Definiciones que soportan la metodología:

- a) Cartera de créditos masivos: conjunto de créditos con un amplio número de deudores y cuyas características, por tipo de producto (plazo, destino, forma de pago) son similares.
- b) Cosechas: conjunto de créditos desembolsos, en un período de tiempo determinado. Generalmente, el análisis de comportamiento de las cosechas se realiza de forma mensual, no obstante, es posible agregar la información de colocaciones y de comportamiento de las mismas para períodos más amplios (trimestre, semestre, año, entre otros).
- c) Maduración o altura de vida: número de meses contados entre la fecha de desembolso del crédito y el mes de corte correspondiente.
- d) Los análisis de cosechas permiten conocer la composición de la cartera por diferentes segmentos, los análisis se deben enfocar de acuerdo con las particularidades y riesgo inherente en cada uno de ellos.
- e) Las cosechas como herramientas: Es una herramienta para la identificación y evaluación del desempeño de las políticas adoptadas por la entidad para la adecuada administración de la cartera de créditos, ya sea de forma general, por unidad de negocio o a nivel de socio de acuerdo en las diferentes edades de maduración de cartera y como parte de un

adecuado proceso de seguimiento de las exposiciones afectas a riesgo de crédito, las entidades deben efectuar análisis de "cosechas" de nuevas operaciones minoristas en el marco de campañas u otros criterios y evaluar las medidas correctivas necesarias.

- f) Indicador de calidad de cartera por cosechas: saldo >8 / saldo total
El indicador de calidad de cosechas es una herramienta robusta para el seguimiento a la calidad tanto en la originación como en el seguimiento porque puede verse la efectividad a las políticas adoptadas aunque se debe tener cuidado en el análisis dada las particularidades de cada producto, su maduración y la representatividad de cada cosecha en el total de la cartera.

Esquemmatizando como la cartera va formándose por los créditos que van originándose en las cosechas de año mes:



En función a la maduración, las cosechas empiezan a manifestar encubamientos de riesgo que se refleja en los créditos que entran en situación de atrasos en sus pagos (porción de barra roja del esquema adjunto).



Conociendo la matriz de cosechas y sus componentes:

Número de meses contados entre la fecha de desembolso del crédito y el mes de corte correspondiente.

	MESES DE MADURACION															
AÑO MES DE DESEMBOLSO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ene-14	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
feb-14	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
mar-14	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
abr-14	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
may-14	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
jun-14	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
jul-14	0	1	2	3	4	5	6	7	8							
ago-14	0	1	2	3	4	5	6	7								
sep-14	0	1	2	3	4	5	6									
oct-14	0	1	2	3	4	5										
nov-14	0	1	2	3	4											
dic-14	0	1	2	3												
ene-15	0	1	2													
feb-15	0	1														
mar-15	0															

Cuando recogemos el dato de la maduración en cada cierre de mes para armar el ratio de medición de calidad de cartera según cosechas esquemáticamente refiere al cuadro que presentamos a continuación.

	FECHA DE COMPORTAMIENTO CIERRES DE MES														
AÑO MES DE DESEMBOLSO	ene-14	feb-14	mar-14	abr-14	may-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	ene-15	feb-15	mar-15
ene-14	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
feb-14		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
mar-14			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
abr-14				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
may-14					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
jun-14						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
jul-14							0	1	2	3	4	5	6	7	8
ago-14								0	1	2	3	4	5	6	7
sep-14									0	1	2	3	4	5	6
oct-14										0	1	2	3	4	5
nov-14											0	1	2	3	4
dic-14												0	1	2	3
ene-15													0	1	2
feb-15														0	1
mar-15															0

Matriz de indicador de calidad de cosechas por meses de maduración

Indicador de calidad por cosechas
Donde el ratio es saldo>8 / saldo total

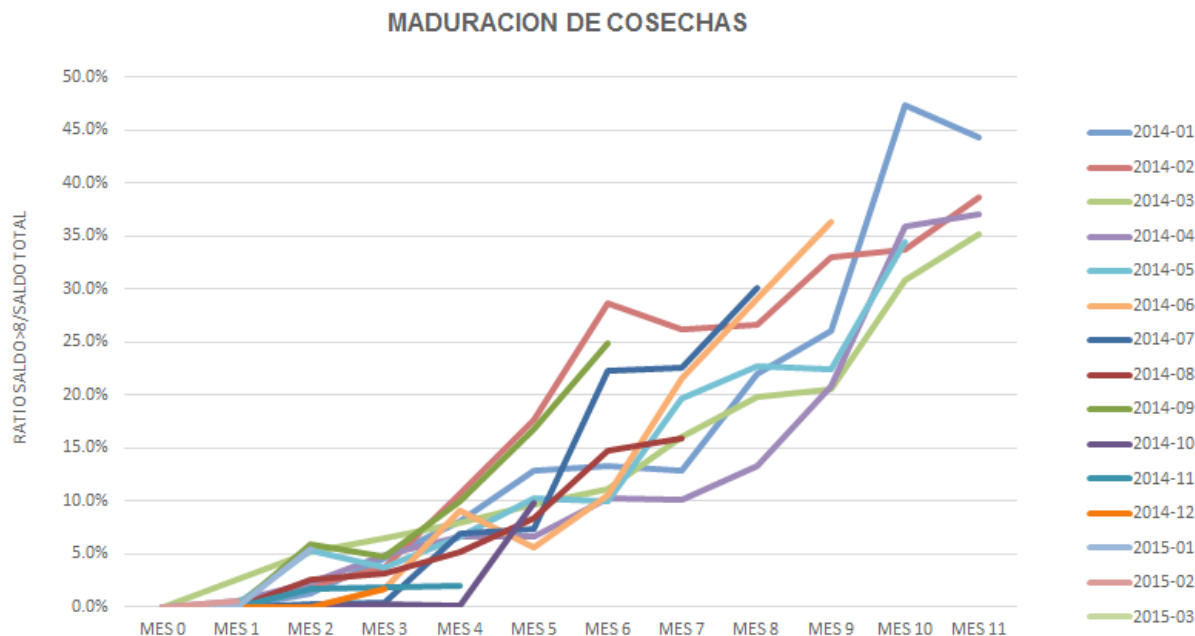
	MESES DE MADURACION O ALTURA DE VIDA O FECHA DE COMPORTAMIENTO											
AÑO MES DE DESEMBOLSO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ene-14	0.0%	0.00%	1.27%	4.58%	8.14%	12.85%	13.27%	12.79%	22.04%	25.99%	47.34%	44.25%
feb-14	0.0%	0.00%	1.99%	3.70%	10.67%	17.58%	28.72%	26.24%	26.57%	33.01%	33.72%	38.58%
mar-14	0.0%	2.55%	5.21%	6.48%	7.95%	9.73%	11.17%	16.02%	19.75%	20.53%	30.79%	35.14%
abr-14	0.0%	0.53%	2.33%	4.85%	6.70%	6.65%	10.32%	10.09%	13.30%	20.82%	35.82%	37.11%
may-14	0.0%	0.33%	5.31%	3.72%	6.66%	10.29%	10.03%	19.71%	22.78%	22.43%	34.42%	
jun-14	0.0%	0.00%	0.00%	1.76%	9.03%	5.67%	10.58%	21.60%	29.02%	36.35%		
jul-14	0.0%	0.00%	0.31%	0.34%	6.97%	7.36%	22.31%	22.50%	30.10%			
ago-14	0.0%	0.00%	2.54%	3.11%	5.20%	8.33%	14.80%	15.91%				
sep-14	0.0%	0.00%	5.84%	4.81%	10.01%	16.77%	24.94%					
oct-14	0.0%	0.00%	0.00%	0.33%	0.18%	9.84%						
nov-14	0.0%	0.00%	1.76%	1.88%	1.95%							
dic-14	0.0%	0.00%	0.00%	1.74%								
ene-15	0.0%	0.00%	5.46%									
feb-15	0.0%	0.58%										
mar-15	0.0%											

Comportamiento de cartera según fecha de año mes de desembolso o cosechas mensuales vistos a un corte de mes, para el ejemplo es a marzo de 2015.

Al madurar la cartera de créditos refleja el nivel de deterioro potencial que puede alcanzar, en el ejemplo adjunto es una cartera de crédito muy particular, observamos que al segundo mes de maduración, después de haber sido colocada, empieza a generar desvío significativo de los ratios de cartera.

El cuadro expresado líneas arriba se presenta en esquema gráfico que permite comparar qué cosecha (de año-mes) genera mayor desvío de riesgo en su evolución de la madurez en el transcurrir de los cierres de mes.

Cada línea tiene diferente pendiente, aquella de mayor pendiente es la que nos indica alerta en riesgo ya que corresponde a un periodo de colocación, donde las características de ese segmento de cartera llevan a generar mayor exposición al riesgo y sobre ese segmento de cartera es el que se deberán tomar medidas de mitigación a efectos de que no sensibilice el ratio de mora de la cartera total.



Cómo llegamos a obtener los ratios de la matriz de indicador de la calidad de cosechas por mes de maduración:

A continuación se presenta la distribución del saldo capital de la cartera por cosechas mensuales y los ratios de mora al cierre de marzo 2015, el dato de mora >8 de la tabla adjunta es el dato de la última diagonal de la matriz antes mencionada:

MES COSECHA	SALDO CAPITAL	SALDO >08d	SALDO >30d	MORA >08d	MORA >30d
2014-01	79,559	44,754	44,069	56.25%	55.39%
2014-02	100,616	55,366	36,269	55.03%	36.05%
2014-03	126,181	71,648	39,571	56.78%	31.36%
2014-04	115,775	42,968	26,366	37.11%	22.77%
2014-05	203,925	70,187	40,554	34.42%	19.89%
2014-06	191,078	69,462	33,340	36.35%	17.45%
2014-07	231,800	69,767	27,413	30.10%	11.83%
2014-08	263,835	41,966	25,551	15.91%	9.68%
2014-09	245,303	61,185	26,219	24.94%	10.69%
2014-10	311,086	30,598	700	9.84%	0.22%
2014-11	345,933	6,747	-	1.95%	0.00%
2014-12	353,897	6,172	1,869	1.74%	0.53%
2015-01	441,655	24,126	12,501	5.46%	2.83%
2015-02	515,708	3,000	-	0.58%	0.00%
2015-03	567,522	-	-	0.00%	0.00%
TOTAL	4,242,224	713,739	405,100	16.82%	9.55%

El presente cuadro muestra la distribución de la cartera con un saldo de S/. 4,242,224 la cual tiene un ratio de mora medido por saldo > 8 / saldo total igual a 16.82%, esto es medición de cifras globales.

Al realizar la descomposición del saldo capital de la cartera por cosechas de cada año mes, se puede conocer el ratio de mora que está generándose por cada cosecha registrándose unos ratios de mayor y otros de menor desvío respecto del ratio total que es 16.82%.

Otro punto a resaltar es que de este cuadro podemos medir la maduración de la cosecha, por ejemplo si nos paramos en la cosecha 2015-01 vistas al cierre de marzo 2015 estamos identificando el ratio de mora del segundo mes de maduración de esa cosecha, la cual se traslada a la matriz de indicador de la calidad de cosechas por mes de maduración.

En materia del seguimiento de la cartera por análisis de cosechas se recomienda sea realizada mensualmente considerando variables de segmentación como pueden ser:

- Análisis de cosechas por agencias
- Análisis de cosechas por productos
- Análisis de cosechas por antigüedad de socios
- Análisis de cosechas por asesor de negocios

Cosechas por categorías de riesgos:

Ejemplo: para un seguimiento de categorías de riesgo por cosechas con fecha de corte al cierre de marzo 2015. Permite identificar que las cosechas de enero y febrero 2015 vienen en menor participación de cartera en normal de lo que se registra de cosecha más antigua como lo es diciembre 2012. Cabría cuestionar la gestión de ver qué ocurrió con la colocación de esos meses que se ve mayor exposición al riesgo respecto a la de otros meses en materia de cosechas recientes, con el objetivo de buscar medidas de mitigación que eviten altos impactos en el ratio de mora de la entidad y por ende, de lo que puedan sensibilizar estos en los EE.FF. a nivel del gasto. Entonces es una percepción muy diferente ver una cartera total distribuida por sus categorías de riesgos versus ver una cartera de riesgos distribuida por sus cosechas. Esta última nos da un enfoque de poder identificar con mayor certeza qué está haciendo generar los desvíos en los ratios de riesgos en las carteras de segmentos masivos y poder proponer medidas de mitigación bajo un enfoque de control y alerta preventiva sobre la cartera de créditos que se administra en la entidad.

Distribución de saldo capital en cartera de créditos según categorías de riesgo:

CATEGORIAS DE RIESGO	SALDO CAPITAL	% SALDO CAPITAL
NORMAL	3,463,249	81.64%
CPP	273,282	6.44%
DEFICIENTE	91,700	2.16%
DUDOSO	150,379	3.54%
PERDIDA	263,615	6.21%
TOTAL	4,242,224	100%

Distribución del saldo capital de cartera al cierre de marzo 2015 según cosechas (año mes) versus categorías de riesgos:

MES COSECHA	< 0 A 8 >		< 9 A 30 >		< 31 A 60 >		< 61 A 120 >		< 121 A MAS >		TOTAL	%TOTAL
	NORMAL		CPP		DEFICIENTE		DUDOSO		PERDIDA			
	SALDO CAPITAL	% MES COSECHA	SALDO CAPITAL	% MES COSECHA	SALDO CAPITAL	% MES COSECHA	SALDO CAPITAL	% MES COSECHA	SALDO CAPITAL	% MES COSECHA		
2014-01	34,805	43.75%	684	0.86%		0.00%	5,968	7.50%	38,101	47.89%	79,559	100%
2014-02	45,250	44.97%	17,643	17.53%	23	0.02%	15,218	15.12%	22,483	22.35%	100,616	100%
2014-03	54,126	42.90%	30,918	24.50%	1,389	1.10%	10,421	8.26%	29,328	23.24%	126,181	100%
2014-04	64,577	55.78%	15,904	13.74%	4,083	3.53%	19,832	17.13%	11,379	9.83%	115,775	100%
2014-05	129,592	63.55%	15,695	7.70%	14,129	6.93%	16,164	7.93%	28,345	13.90%	203,925	100%
2014-06	119,589	62.59%	32,717	17.12%	943	0.49%	14,051	7.35%	23,778	12.44%	191,078	100%
2014-07	160,884	69.41%	24,357	10.51%	12,556	5.42%	14,249	6.15%	19,753	8.52%	231,800	100%
2014-08	217,927	82.60%	20,067	7.61%	5,762	2.18%	15,231	5.77%	4,848	1.84%	263,835	100%
2014-09	184,118	75.06%	34,609	14.11%	3,203	1.31%	23,373	9.53%		0.00%	245,303	100%
2014-10	280,488	90.16%	29,899	9.61%		0.00%	700	0.22%		0.00%	311,086	100%
2014-11	335,957	97.12%	6,747	1.95%	3,228	0.93%		0.00%		0.00%	345,933	100%
2014-12	347,725	98.26%	4,302	1.22%	1,869	0.53%		0.00%		0.00%	353,897	100%
2015-01	417,529	94.54%	11,625	2.63%	12,501	2.83%		0.00%		0.00%	441,655	100%
2015-02	485,505	94.14%	3,000	0.58%	20,877	4.05%	6,326	1.23%		0.00%	515,708	100%
2015-03	552,617	97.37%		0.00%	9,828	1.73%	5,077	0.89%		0.00%	567,522	100%
TOTAL	3,463,249	81.64%	273,282	6.44%	91,700	2.16%	150,379	3.54%	263,615	6.21%	4,242,224	100%

TUTORIAL DEL MANEJO DE ANÁLISIS DE COSECHAS EN MS EXCEL

El análisis de cosechas: Esta metodología permite visualizar de una base de cartera de créditos colocada (siembra) el comportamiento de riesgo que mantiene en diferentes periodos de tiempo (fechas de desembolso).

Permite al gestor de riesgos tener una idea clara sobre la calidad de cartera que está generando, y con ellos re-plantear correcciones sobre las distorsiones que producen tales como pérdidas, las cuales pueden ser ocasionadas por factores regionales, perfiles de clientes, perfiles administrativos, actividades económicas, etc.

El análisis a través de ésta metodología, provee información corriente e histórica de la cartera de créditos, permitiendo la comparación del nivel de riesgo entre diversos portafolios en el tiempo; el análisis de la influencia de características particulares de los deudores o créditos en el riesgo, de las políticas internas de administración de riesgo crediticio; la predicción de los niveles de riesgo a futuro; y el monitoreo del nivel de riesgo actual de la cartera.

Como indicador de calidad de cartera por cosechas presenta el siguiente:

Saldo capital >8 días de atraso / saldo capital total (total saldo deudor).

El cual se obtiene de la siguiente manera:

La cooperativa remite la base de cartera total, conforme a los datos (cabecera de datos) que se requieren, habiéndose revisado previamente la data que se utilizará (revisar celdas sin llenar, datos

incongruentes, etc.). La cartera debe contemplar las variables tales como: días de atraso, saldo deudor, fecha de desembolso. Previamente debe generar el campo año-mes mediante la función concatenar años y mes resultantes de las columna fecha de desembolso (llamada Cosechas). Luego de ello se genera los campos saldo mayor a 8 días, saldo mayor a 15 días, saldo mayor a 30 días, con la función condicional del MS Excel =SI(días de atraso>8 días, saldo deudor, 0) y así sucesivamente para los 2 siguientes saldos, las cuales irán al costado de las columna días de atraso. Una vez generadas las columnas de saldos por tramo de días y el campo año-mes, se procede a construir la matriz de cosechas mediante tabla dinámica. (Ver **Tabla: N°1**):

Tabla: N°1
Construcción de la Matriz de Cosechas

	COSECHA	Suma de SALDO DEUDOR	Suma de SALDO 8 días	Suma de SALDO 15 días
105	2014-2	308,238.03	107,394.58	102,977.
106	2014-3	347,126.11	118,183.47	110,710.
107	2014-4	324,876.14	76,942.43	70,457.
108	2014-5	394,835.44	108,352.03	103,472.
109	2014-6	503,300.32	157,885.57	120,289.
110	2014-7	1,192,965.85	228,878.13	214,228.
111	2014-8	798,447.45	159,971.19	137,961.
112	2014-9	793,172.91	240,865.12	214,125.
113	2015-1	1,314,424.71	259,102.75	198,168.
114	2015-2	1,391,019.63	242,639.69	184,229.
115	2015-3	2,085,295.35	269,627.34	160,319.
116	2015-4	2,153,371.14	140,033.71	81,661.
117	2015-5	2,119,410.71	91,489.22	43,183.
118	2015-6	2,157,056.93	-	-
119	Total general	29,047,543.29	6,018,106.97	4,746,335.

Luego de ello se procede a calcular el indicador de morosidad saldo > 8D/ saldo deudor, saldo > 15D/ saldo deudor, saldo > 30D/ saldo deudor, utilizando para ello la opción ANALIZAR- cálculo-campo calculado, obteniéndose como resultado, los datos hay que convertirlos en porcentajes. (Ver **Tabla: N°2**).

Tabla: N°2
Construcción de la Mora por tramos de días de atraso

